**1a Avaluació** **Física** **1r Batxillerat (tec)**
**Introducció cinemàtica** **Data:**
**Nom i cognoms:**_____ **Qualificació:**_____

*Instruccions:* Feu els exercicis a l'espai que se us proporciona. Feu servir la cara posterior si necessiteu més espai, *indiqueu-ho clarament en aquest cas.* Heu d'identificar clarament les respostes i mostrar el procés per tal d'aconseguir la màxima puntuació. La puntuació dels exercicis es dona entre parèntesis.

1. Una moto que es trobava inicialment aturada assoleix una velocitat de 216 km/h en 10 s.

   (a) **(1 pt)** Calculeu la seva acceleració.

   (b) **(1 pt)** Calculeu l'espai total que recorre en aquest temps.

2. Un cotxe es mou amb una velocitat de 108 km/h quan de sobte frena de manera que en 10 m la seva velocitat canvia a 36 km/h.

   (a) **(1 pt)** Calculeu l'acceleració.

   (b) **(1 pt)** Calculeu el temps que tarda a recórrer aquests 10 m.

3. Un cotxe que circula a una velocitat $v_0 = 20\,\text{m/s}$ comença a accelerar a un ritme constant de $a = 2\,\text{m/s}^2$ al llarg d'una distància de 200 m.

   (a) **(1 pt)** Calculeu el temps que tarda a recórrer aquesta distància.

   (b) **(1 pt)** Calculeu la velocitat que assoleix en aquest temps.

4. Un cotxe que es movia amb una velocitat de 2 m/s accelera durant 10 s fins a assolir 12 m/s. Després, manté aquesta velocitat constant durant 5 s i, tot seguit, recorre 100 m fins a aturar-se completament.

   (a) **(1 pt)** Calculeu la seva acceleració en cadascun dels trams.

   (b) **(1 pt)** Calculeu l'espai recorregut en el primer i en el segon tram.

   (c) **(1 pt)** Calculeu el temps que inverteix en el tercer tram.

5. **(1 pt)** Un avió que parteix del repòs accelera a raó de $3{,}2\,\mathrm{m/s^2}$. Calculeu la velocitat que té quan comença a enlairar-se si en aquest moment ha recorregut una distància de 1700 m, i determineu també el temps que ha tardat a recórrer-la.